# 고교교육과 고교학점제 정상화를 위한 평가 체제 혁신

## 절대평가 전환과 학습 지원 시스템 구축을 중심으로

*— 시스템사고 분석을 통한 구조적 진단과 정책 레버 제안 —*

상원고등학교 박형군

시스템사고 분석: 미래학교자치연구소 시스템사고분과

2026 년 4 월

## 새 술을 낡은 부대에 담은 고교학점제

2025 년 3 월, 전국 모든 고등학교에서 고교학점제가 전면 시행되었다. 학생들이 자신의 진로와 적성에 따라 과목을 선택하고, 192 학점을 이수하면 졸업하는 이 제도는 우리 교육에 새로운 희망처럼 보였다. 그러나 현장의 목소리는 희망보다 우려로 가득하다.

한국교육과정평가원(2025)이 전국 일반고 160 개교의 고 1 학생 6,885 명과 교사 4,628 명을 조사한 결과, 학생 만족도는 64.2%, 교사 만족도는 76.3%로 나타났다. 언뜻 보면 나쁘지 않은 수치다. 그러나 같은 시기 교원 3 단체가 교사 4,060 명에게 '고교학점제가 학생 성장에 도움이 되었느냐'고 물은 결과, 87.5%가 부정적으로 답했다.

문제의 본질은 명확하다. 고교학점제는 학생의 성장과 협력을 지향하는 절대평가를 전제로 설계되었다. 그런데 2023 년 말 발표된 2028 대입 개편안은 거의 모든 과목에 5 등급 상대평가를 병기하도록 결정했다. 새 술을 낡은 부대에 담은 셈이다.

## 설계와 현실 사이: 왓 고교학점제는 작동하지 않는가

### 고교학점제가 꿈꾸던 교육

이런 철학은 교육학적으로 타당하다. 1968 년 벤자민 블룸이 제시한 완전학습 이론[1]에 따르면, 대부분의 학생은 적절한 시간과 지원을 받으면 학습 목표에 도달할 수 있다. 다만 학습 속도가 다를 뿐이다. 또한, 1963 년 로버트 글레이저가 말했듯, 평가는 학생을 서열화하는 것이 아니라 학생이 무엇을 알고 무엇을 할 수 있는지를 확인하는 것이어야 한다. 이것이 바로 준거지향평가[2], 즉 절대평가다.

### 시스템사고가 드러내는 구조적 원인: R1 강화 루프

이 현상을 개별 사건이 아닌 구조로 바라보면, 더 근본적인 문제가 보인다. 미래학교자치연구소 시스템사고분과에서 본 의제를 시스템사고의 프레임워크로 분석한 결과, 현행 평가 체제에는 자기강화 루프(R1)[3]가 작동하고 있었다.

**R1 루프:** 5 등급 상대평가 → (+) 등급경쟁 압력 → (+) 변별력 출제 부담 → (+) 상대평가 정당화 → 다시 5 등급 상대평가. 이 루프가 한 번 작동하면 스스로를 증폭시키는 전형적인 강화 루프다.

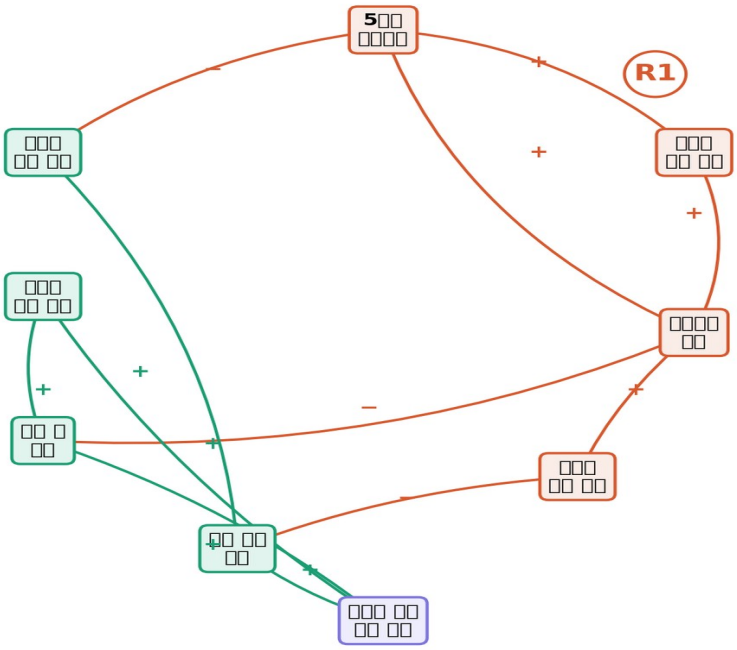
---

[1]인과순환지도(CLD, Causal Loop Diagram): 시스템 내 변수들 사이의 원인–결과 관계를 화살표로 연결하여 시각적으로 표현한 도해. '+'는 같은 방향 변화, '−'는 반대 방향 변화를 나타냄.

[2]강화 루프(Reinforcing Loop, R): 변수들이 서로를 같은 방향으로 증폭시키는 순환 구조. '눈덩이 구르며 커지는 것'과 같은 원리로, 한 번 시작되면 스스로 가속함.

[3]균형 루프(Balancing Loop, B): 변화를 억제하여 시스템을 목표 상태로 되돌리는 순환 구조. 에어컨 온도조절기처럼 실제 상태가 목표에서 벗어나면 되돌리는 역할.

**[□□ 1] □□□□□ □□□□ □□□□□□(CLD)**




*[그림 1] 고교학점제 평가체제 인과순환지도(CLD)*

※ 위 그림은 본 의제의 핵심 변수 9 개의 인과 관계를 인과순환지도[4]*로 나타낸 것임.*

## 수학이 증명하는 구조적 모순

5 등급 상대평가에서 상위 10%까지 1 등급을 받을 수 있다. 수강생 9 명인 과목에서는 수학적으로 1 등급이 한 명도 나올 수 없다. 학점제가 소규모 심화 과목을 구조적으로 불가능하게 만드는 역설이다.

지역 격차도 충격적이다. 2024 교육통계연보에 따르면, 20 학급 이하 소규모 고교 비율이 강원도 70.4%, 경북 66.6% vs 서울 17.9%, 경기 14.2%. 국회입법조사처(2025)는 선택과목 절대평가 전환을 '피할 수 없는 과제'로 명시했다.

## 협력이 불가능한 교실

상대평가는 본질적으로 제로섬 게임[5]이다. OECD 의 PISA[6]도 협력적 문제해결 능력을 주요 평가 영역으로 포함하고 있지만, 현행 평가 체제는 협력을 구조적으로 불가능하게 만든다. SD 시뮬레이션[7]에서도 등급경쟁 압력이 높은 상태에서 '협력 자본'은 0.20 수준에 머물며, 회복까지 2.5~4.0 학기가 걸리는 것으로 나타났다.

---

[4]시스템 다이내믹스(SD, System Dynamics): 시간에 따른 변화를 수학적 모델로 시뮬레이션하는 방법론. MIT 의 Jay Forrester 가 개발했으며, 정책 분석에 널리 활용됨.

[5]시정수(τ, time constant): 변수가 목표값의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간. τ 가 클수록 변화가 느리고, 한 번 무너지면 회복에 오래 걸림. 물리학의 RC 회로 시정수와 동일한 개념.

[6]제로섬 게임(zero-sum game): 참여자 전체의 이익 총합이 0 이 되는 상황. 한 사람이 얻으면 다른 사람이 잃는 구조.

[7]J-커브(J-curve): 정책 전환 직후 성과가 일시적으로 정체하거나 하락했다가 시간이 지나면서 상승하는 현상. 그래프 모양이 알파벳 J 와 비슷해서 붙은 이름.

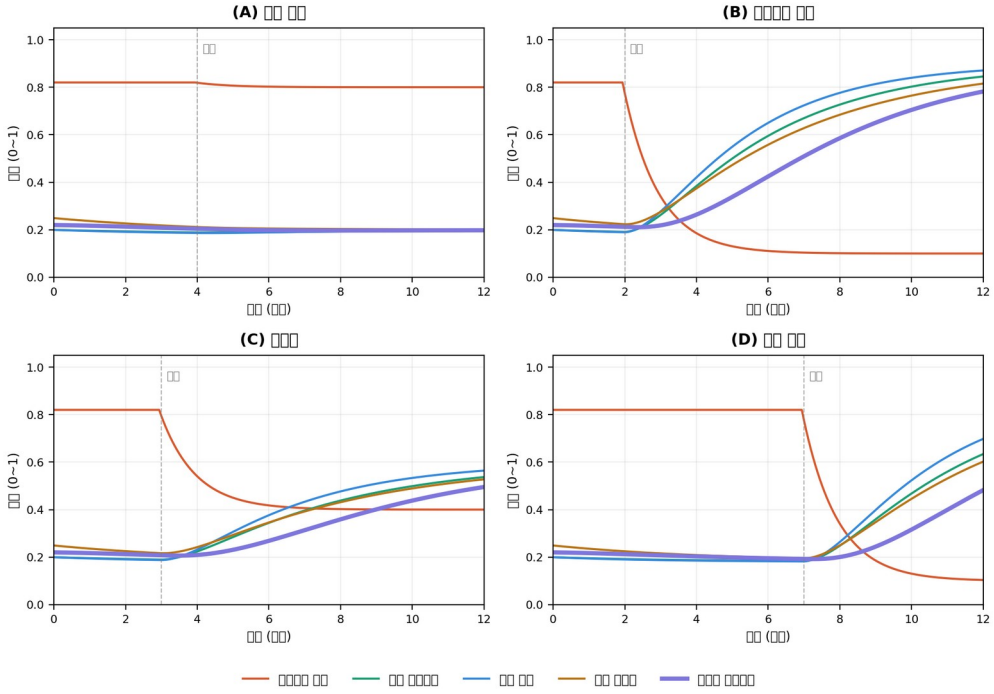
## 시뮬레이션이 보여주는 미래: 지금이 아니면 언제인가

인과순환지도를 시스템 다이내믹스(SD) 모델로 정량화하여 시뮬레이션했다. 5 개의 핵심 변수를 1 차 지연 미분방정식으로 연결하고, 상대평가 강도 g(t)[8]를 외생 입력으로 하여 12 학기(6 년)에 걸쳐 4 가지 시나리오를 비교했다.

| 시나리오 | 전환 시점 | g(t) 전환 후 | 교사 지원 | 12 학기 취지실현 |
|---|---|---|---|---|
| (A) 현행 유지 | — | 0.80 | 25% | 0.20 |
| (B) 절대평가 전환 | 2 학기 | 0.10 | 80% | 0.79 |
| (C) 절충안 | 3 학기 | 0.40 | 50% | 0.51 |
| (D) 늦은 전환 | 7 학기 | 0.10 | 60% | 0.47 |

*[표 1] 시나리오별 설정값과 최종 성과*

**[□□ 2]** □□□□□ □□ □□ □□ □□




*[그림 2] 시나리오별 스톡 변수 변화 추이 (2×2 그래프)*

**첫째, 저성취 평형의 함정[9](A).** 현행 유지 시나리오에서 다섯 변수는 12 학기 내내 거의 일직선으로 평탄한다. '안정적'으로 보이는 것이 곧 '건강하다'는 뜻이 아니다.

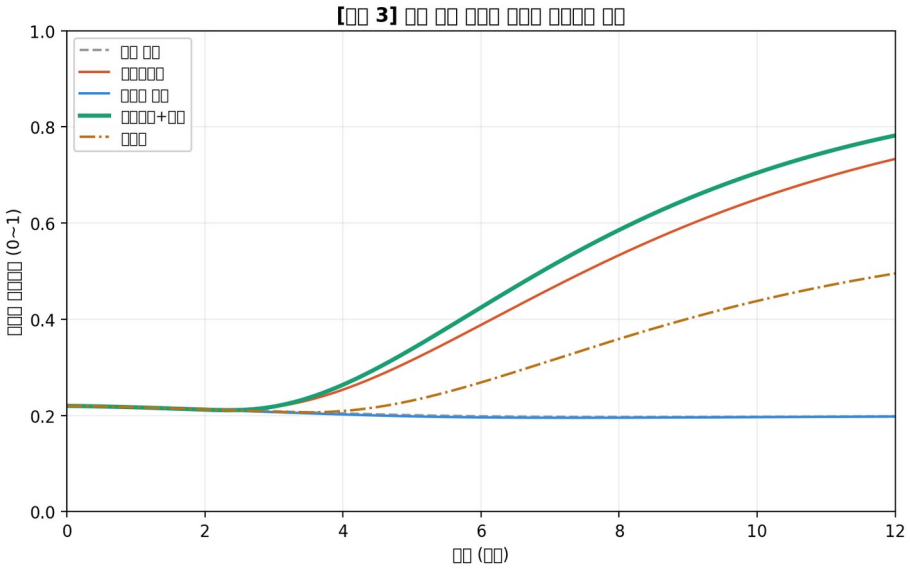
[8]지렛점(leverage point): 복잡한 시스템에서 작은 힘으로 큰 변화를 만들어내는 개입 지점. Donella Meadows(1999)가 12 단계 위계를 제시했으며, 시스템의 목적 전환이 가장 효과적인 개입임.

[9]moderation(조정 시스템): IB 등 국제 평가 체제에서 외부 검증자가 학생 답안 샘플을 추출하여 재평가함으로써, 학교 간·교사 간 평가의 일관성을 확보하는 절차.

**둘째, J-커브[10]와 인내의 비용(B).** 경쟁 압력은 거의 즉시 떨어지지만, 취지 실현은 한참 뒤에야 상승한다. 진로적합성(τ=4.0~5.5 학기)[11]과 내재학습동기(τ=3.0~5.5 학기)가 가장 큰 시간 지연을 가지기 때문이다. 핀란드가 절대평가 전환 후 PISA 상위권에 안착하기까지 약 10 년이 걸린 이유가 이 지연 구조에 있다.

**셋째, 절반의 개입, 1/4 의 효과(C).** 비선형 시스템[12]에서 절반의 개입은 1/4 의 효과를 낸다. 9 등급에서 5 등급으로 완화한 2028 개편안이 현장에서 거의 효과가 없는 이유다.

**넷째, 매몰비용[13]의 누적(D).** 전환을 미루면, 매년 한 학년의 학생들이 진로적합성 훼손이라는 비용을 치른다.




*[그림 3] 정책 레버 조합별 학점제 취지실현 비교*

[10]IB(International Baccalaureate): 전 세계 160 개국 이상, 5,000 개 이상의 학교에서 시행하는 국제 교육 프로그램. 1-7 점 절대평가를 사용하며, 외부 조정(moderation) 시스템으로 평가 신뢰성을 확보함.

[11]비선형성(non-linearity): 입력과 출력이 비례하지 않는 성질. 예를 들어 정책 개입을 절반으로 줄여도 효과는 절반이 아닌 1/4 로 떨어질 수 있음.

[12]매몰비용(sunk cost): 이미 투입되어 회수할 수 없는 비용. 여기서는 정책 전환을 미루는 동안 학생들이 경험하는 진로적합성 훼손을 의미함.

[13]PISA(Programme for International Student Assessment): OECD 가 3 년마다 실시하는 국제 학업성취도평가. 읽기, 수학, 과학 영역을 평가하며, 협력적 문제해결 능력도 평가함.

## 절대평가, 왜 두려워하는가

세계는 이미 절대평가로 가고 있다. 핀란드는 1990 년대부터 전면적인 절대평가를 실시하고 있다. 경쟁이 아니라 성장 중심의 평가가 학업 성취와 행복을 동시에 달성할 수 있음을 보여준다.

전 세계 160 개국 이상의 학교에서 시행되는 IB[14] 프로그램도 절대평가 기반이다. IB 의 평가 신뢰성을 확보하는 방식인 moderation[15] 시스템은 시스템사고에서 R1 루프의 폭주를 제어하는 '균형 루프 (B)'[16]의 역할을 한다.

### 우려에 대한 해결 방안

해결책은 다섯 가지로 구체화된다. 첫째, 과목별 성취 기준을 바탕으로 구체적인 평가 기준을 개발한다. IB 의 anchor papers[17] 방식처럼 각 점수대별 3-5 개의 실제 답안 샘플을 교사들에게 제공한다. 둘째, 평가자 간 일치도 훈련이 필수적이다. 신민희(2012)의 공학교육 연구에 따르면, 루브릭[18] 제공 후 학생들의 학습 성과 이해도가 유의미하게 향상되었다($p<.0001$). 셋째, 지역 단위 평가 검증 시스템을 도입한다. 넷째, 디지털 평가 플랫폼을 구축한다. 다섯째, AI 는 보조 도구이지 주체가 아니며, 최종 판단은 교사가 한다.

---

[14]저성취 평형의 함정(low-achievement equilibrium trap): 시스템이 낮은 성과 상태에서 안정되어, 외부 개입 없이는 변화하지 않는 상태.

[15]anchor papers: 각 성취 수준별로 해당 점수를 받은 실제 학생 답안 샘플. 교사들이 채점 기준을 구체적으로 이해하도록 도움.

[16]루브릭(rubric): 학생의 수행 수준을 판단하기 위한 구체적인 채점 기준표. 각 성취 수준별로 기대되는 행동을 구체적으로 기술하여 평가의 투명성과 일관성을 높임.

[17]완전학습 이론(mastery learning): Benjamin Bloom(1968)이 제시한 교육 이론. 대부분의 학생은 적절한 시간과 지원을 받으면 학습 목표에 도달할 수 있다는 원리.

[18]준거지향평가(criterion-referenced evaluation): Robert Glaser(1963)가 제시한 개념. 학생을 다른 학생과 비교하는 것이 아니라, 미리 설정된 성취 기준에 비춰 학생이 무엇을 알고 무엇을 할 수 있는지 확인하는 평가 방식. 즉 절대평가의 이론적 기초.

## 정책 레버: 어디를 밀어야 시스템이 바뀔는가

도네라 메도우즈(Donella Meadows)는 복잡한 시스템에서 '작은 힘으로 큰 변화를 만들어내는 지렛점[19]'의 위계를 제시했다.

**레버 1. 평가 체제 전환 — 시스템 목적 전환(가장 높은 차원).** 전 과목 절대평가(A-E) 전환. R1 루프의 작동 조건인 g(t)를 0.82 에서 0.10 으로 전환하는 것에 해당한다.

**레버 2. 평가 품질 보장 시스템 — 피드백 구조 변경.** IB moderation 변형, 평가자 간 일치도 훈련. SD 모델에서 교사평가전문성(s)을 0.25→0.80 으로 향상시키면 내재동기 시정수가 5.5→3.5 학기로 단축된다.

**레버 3. AI 보조 평가 인프라 — 정보 흐름 개선.** AI 는 보조 도구이지 주체가 아니며, 교원 정원 확대와 행정 업무 경감이 함께 이루어져야 한다.

**레버 4. 대학 입시와의 분리 — 시스템 경계 재설정.** 선발의 몫은 오로지 대학에게 있지 고등학교에 있지 않다. 고등학교 교육이 대학 입시에 종속되어서는 안 되며, 대학 입시는 고등학교 교육의 결과를 평가하는 것이지 고등학교 교육을 규정하는 것이 되어서는 안 된다. 대학은 고등학교 교육의 규정자가 아닌 교육 발전의 협력자로서, 면접, 포트폴리오 평가, 학업능력평가 등을 통해 해당 전공에 적합한 학생을 선발하는 자율 선발 원칙을 확립해야 한다. 이를 통해 고교교육이 정상화되고, 미래 사회가 요구하는 협력과 공존, 지속가능한 역량을 기르는 교육과 평가가 이루어질 수 있도록 대입 전형을 개선하여 미래 지향적 교육 변화에 기여해야 한다.

[19] g(t): SD 모델에서 '특정 시점 t 에서 상대평가가 학생·교사에게 가하는 경쟁 압력의 강도'를 나타내는 외생 입력 변수. 0 에서 1 사이 값으로, 1 에 가까울수록 상대평가가 강하고 0 에 가까울수록 절대평가에 가까움. 정책 결정자가 직접 조절할 수 있는 변수로, 물리학의 RC 회로에서 외부 전압 $V_o$ 에 해당함.

## 나가며: 지금, 우리 교육의 패러다임 전환을 선택하자

SD 시뮬레이션은 분명한 메시지를 전달한다. 현행 유지 시 학점제 취지실현은 0.20 에 영원히 고착된다. 절대평가로 전환하고 교사 전문성을 강화하면 0.79 까지 도달할 수 있다. 그러나 전환이 늦어질수록 진로적합성의 누적적 훼손으로 매몰비용이 쌓인다. 매년 한 학년의 학생들이 이 비용을 치르고 있다.

변화는 쉽지 않다. 하지만 시작하지 않으면 영원히 도달할 수 없다. 지금이 우리 교육의 패러다임을 전환할 적기다. 교육의 패러다임 전환과 학생들의 올바른 성장과 행복은 평가 혁신에서 시작된다. 우리 모두의 지혜와 용기를 모아, 이 혁신을 현실로 만들어가자.

# 참고문헌

## 국내 문헌

교육부(2021). 『고교학점제 종합 추진 계획』. 세종: 교육부.

교육부(2022). 『2022 개정 교육과정 총론』. 세종: 교육부.

교육부(2023). 『2028 대학입시제도 개편 시안』. 세종: 교육부.

교육부(2025). 고교학점제 설문조사 결과 발표 [보도자료, 2025.11.26.].

한국교육과정평가원(2025). 『고교학점제 성과 분석을 위한 1차 년도 조사 결과』.

교원 3 단체(2025). 고교학점제가 학생에게 미치는 영향 조사 결과 발표 [기자회견, 2025.11.25.].

국회입법조사처(2025). 「고교학점제로 인한 현장 혼란」. 이슈와 논점 제 2435 호.

한국교육개발원(2024). 『2024 교육통계연보』.

신민희(2012). 학습성과 수행평가를 위한 루브릭 개발과 적용. 공학교육연구, 15(5), 108-118.

## 해외 문헌

Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery. Evaluation Comment, 1(2), 1-12.

Glaser, R. (1963). Instructional technology and the measurement of learning outcomes. American Psychologist, 18(8), 519-521.

IBO (2023). Assessment Principles and Practice. Geneva: IBO.

Meadows, D. H. (1999). Leverage Points: Places to Intervene in a System. The Sustainability Institute.

OECD (2022). PISA 2022 Results. Paris: OECD Publishing.

Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics. McGraw-Hill.

## 시스템사고 분석 자료

미래학교자치연구소 시스템사고분과(2026). 고교학점제 평가체제 SD 모형 (.mdl 파일 별도 제공).